

Поток через периодические холмы

ЛЕС Теммермана и Лешзинера

Конфигурация потока

Поток по двумерным периодическим холмам, состоящим из препятствий полиномиальной формы, установленных на плоской пластине с областью рециркуляции позади них, как показано на рисунке 1.

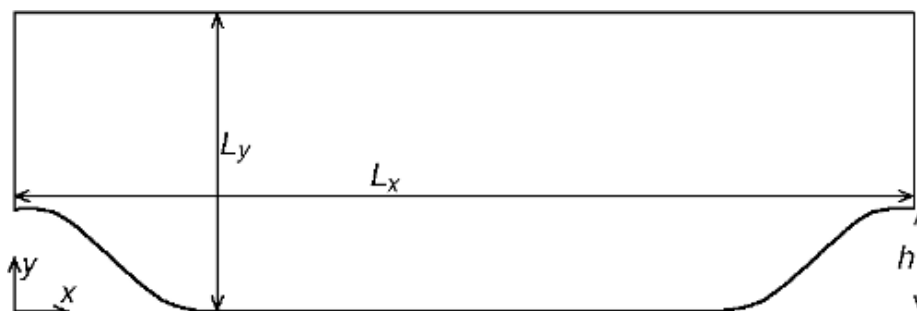


Рис. 1. Геометрия периодических холмов

Этот тестовый пример актуален для изучения моделирования пристеночных и/или подсеточных течений в `LES()` при наличии отрыва и повторного присоединения.

Геометрия сохраняет форму холма, описанную в работе Almeida et al (1992) (см. Пример 18 в этой базе данных). Поскольку истинная периодичность эксперимента Алмейды и др. (случай 18-B) вызывала сомнения во время семинара ERCOFTAC/IAHR в 1995 году, когда он рассматривался как один из тестовых случаев, был создан настоящий `LES()`, представляющий собой полностью периодический случай.

Представленная здесь ссылка ведет на статью о расчетах с разрешением стенок с использованием динамической модели подсеточного масштаба для моделирования больших вихрей.

Геометрические параметры

- Высота холма: $h = 28$ мм
- Расстояние между гребнями холмов: $L_x = 9h$
- Геометрия Хилла представлена в виде серии сплайновых функций, подробно описанных в `geom.dat`
- Высота канала: $L_y = 3.035h$

Параметры потока

- Число Рейнольдса: $U_b h / \nu = 10595$, исходя из средней скорости U_b , измеренной на гребне холма, и высоты холма h .
- Поток является периодическим в направлении потока.
- Ширина по пролету в расчете `LES()` составляет $4,5h$.

Сведения о моделировании

Моделирование выполнялось на сетке, состоящей примерно из 5 миллионов узлов, с шириной по пролету $4,5$ высоты холма. Сетка была близка к ортогональной, с низким коэффициентом аспектного отношения и коэффициентом расширения сетки менее $1,05$. Значение y^+ в узлах, расположенных ближе всего к стене, составляло около $0,5$, что позволяло напрямую использовать условие прилипания. Статистические данные собирались в течение 55 проходов, что потребовало около 50 000 процессорных часов на компьютере Manchester CSAR Cray T3E.

Доступные данные LES

Разрыв потока прогнозируется в точке $x = 0,22h$, а повторное соединение — в точке $x = 4,72h$. Типичные средние линии тока показаны на рисунке 2.

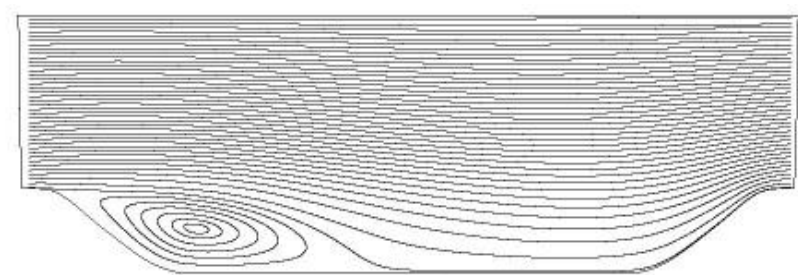


Рис. 2: Схема средних линий тока

Профили средних скоростей (U) и (V), напряжений Рейнольдса $\overline{u^2}$, $\overline{v^2}$ и $\overline{uv}$, а также турбулентной кинетической энергии k доступны в ряде точек x/h . Все величины безразмерны (нормированы с использованием объемной скорости U_b и высоты холма h).

Примеры графиков выбранных величин.

Сжатый архив файлов можно скачать по ссылке ниже, либо файлы можно получить по отдельности из таблицы.

- [perh-allfiles.zip](#)
- [perh-allfiles.tar.gz](#)

x/h Расположение	Файл
0.05	data-001.dat
0.5	данные-002.dat
1.0	данные-003.dat
2.0	данные-004.dat
3.0	данные-005.dat
4.0	данные-006.dat
5.0	данные-007.dat
6.0	данные-008.dat
7.0	данные-009.dat
8.0	данные-010.dat

Previous Numerical Solutions

Меллен и др. (2000) представили первое `LES()` решение для этого случая. Они, а позднее Теммерман и др. (2001), провели серию тестов с использованием подсеточных моделей и тестов на чувствительность к обработке стенок, взяв за основу результаты `LES()` на мелкой сетке без применения функций стенок (данные приведены в настоящем документе). Было обнаружено, что точное значение точки отрыва потока зависит от модели и сетки SGS.

Некоторые априорные тесты также можно найти в работе Jang et al. (2001).

Похожие публикации

1. Алмейда, Г. П., Дурао, Д. Ф. Г., Эйтор, М. В. (1992). Потoki спутной струи за двумерными модельными холмами ([https://doi.org/10.1016/0894-1777\(93\)90083-U](https://doi.org/10.1016/0894-1777(93)90083-U)). *Exp. Теплофизика и гидродинамика*, т. 7, с. 87.

2. Чан, Ю-Ч., Теммерман, Л., Лешзинер, М. А. (2001). Исследование моделей турбулентности, учитывающих анизотропию, на основе высокодетализированных данных ЛЭС() для отделившегося потока, *Proc. Конференция ECCOMAS по вычислительной гидродинамике*, Суонси.
3. Меллен К. П., Фрёлих Й., Роди В. (2000). Large Eddy Simulation of the flow over periodic hills, *Proc. 16th IMACS World Congress*, Lausanne.
4. Теммерман Л., Лешзинер М.А. (2001). Large Eddy Simulation of separated flow in a streamwise periodic channel constriction, *Proc. Int. Symp. on Turbulence and Shear Flow Phenomena*, Stockholm.

Индексированные данные:

case081 (dbcase, confined_flow)	
case	081
title	Flow over Periodic Hills
author	Temmerman, Leschziner
year	2001
type	LES
flow_tag	2d, separated, varying_cross_section



Если не указано иное, материалы этой вики распространяются по следующей лицензии:
Лицензия CC «С указанием авторства — некоммерческое использование — с сохранением условий» 4.0 International